

Reporte Maestro: Pruebas de Software y Calidad de Datos

Proyecto: Restaurante Bambú

Metodología: Roger Pressman (7ª Ed.) & Talend Data Quality

Autor: Gemini CLI Agent
Fecha: 02 de June de 2026

Contents

1	Introducción y Marco Teórico	3
1.1	El Enfoque de Pressman	3
1.2	Calidad de Datos (Data Quality) y Talend	3
2	Estrategia de Calidad de Datos (Talend DQ Approach)	3
2.1	Entidad: Usuario (User)	3
2.2	Entidad: Ítem del Menú (MenuItem)	3
3	Diseño de Casos de Prueba (Técnicas de Pressman)	4
3.1	Técnica: Partición de Equivalencia (EP)	4
3.2	Técnica: Análisis de Valores Límite (BVA)	4
4	Niveles de Prueba y Estrategia de Integración	4
5	Implementación Práctica: Scripts (Jest)	4
6	Conclusión	5

1 Introducción y Marco Teórico

1.1 El Enfoque de Pressman

Según Roger Pressman en su obra *“Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico”*, las pruebas de software son un elemento crítico para el aseguramiento de la calidad. El objetivo no es demostrar que el software funciona, sino **descubrir errores**. Este reporte aplica técnicas de **Caja Negra** para validar la integridad de los datos de entrada en el sistema del Restaurante Bambú.

1.2 Calidad de Datos (Data Quality) y Talend

Inspirado en las capacidades de **Talend Data Quality**, este reporte define reglas de perfilado de datos (Data Profiling) para asegurar que la información almacenada en MongoDB cumpla con los estándares de calidad.

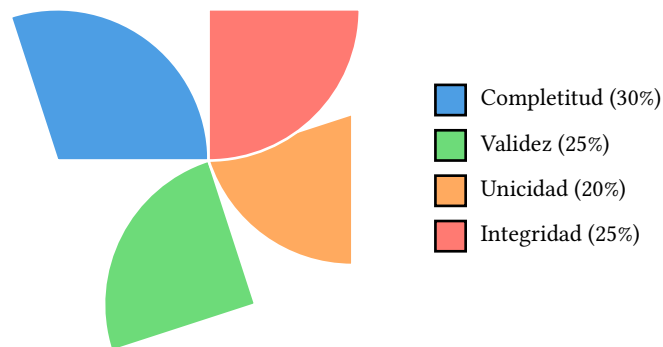


Figure 1: Distribución de Reglas de Calidad de Datos Aplicadas

2 Estrategia de Calidad de Datos (Talend DQ Approach)

A continuación se definen las reglas de validación para los modelos de datos principales.

2.1 Entidad: Usuario (User)

Campo	Regla	Descripción / Validación
email	Unicidad & Validez	Formato email válido, único en DB.
password	Completitud	Obligatorio, min 8 caracteres.
name	Formato	Solo caracteres alfabéticos.

2.2 Entidad: Ítem del Menú (MenuItem)

Campo	Regla	Descripción / Validación
basePrice	Integridad	Valor numérico > 0. Sin negativos.
category	Consistencia	ObjectId válido a una categoría.
sizes	Estructura	Nombre y precio extra >= 0.

3 Diseño de Casos de Prueba (Técnicas de Pressman)

3.1 Técnica: Partición de Equivalencia (EP)

ID	Módulo	Clase Entrada	Datos	Resultado
EP-01	User	Email Válido	test@example.com	Aceptado
EP-02	User	Email Inválido	usuario_at_dominio	Error
EP-03	Menu	Precio Válido	15.50	Aceptado
EP-04	Menu	Precio Inválido	-5.00	Excepción

3.2 Técnica: Análisis de Valores Límite (BVA)

ID	Módulo	Valor Límite	Datos	Resultado
BVA-01	Menu	Cero	0.00	Error (>0)
BVA-02	Menu	Mínimo Válido	0.01	Aceptado
BVA-03	Order	Carrito Vacío	[]	Error
BVA-04	User	Pass Mínimo (8)	1234567	Error

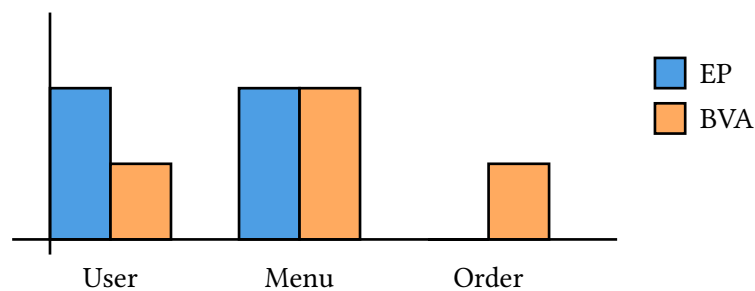


Figure 2: Distribución de Casos de Prueba por Módulo

4 Niveles de Prueba y Estrategia de Integración

Siguiendo la pirámide de pruebas de Pressman, el proyecto se validará en tres niveles:

1. **Pruebas Unitarias:** Validación de los modelos de Mongoose.
2. **Pruebas de Integración (Bottom-Up):** Dado que el sistema depende fuertemente de MongoDB, se recomienda integración de abajo hacia arriba.
3. **Pruebas de Sistema:** Validación del flujo de “Checkout” completo.

5 Implementación Práctica: Scripts (Jest)

```
// DataQuality.test.js
const { User } = require('../src/models/User');

describe('Validación de Calidad de Datos', () => {
  test('EP-02: Email inválido lanza error', () => {
    const user = new User({ email: 'malo' });
    const err = user.validateSync();
    expect(err.errors.email).toBeDefined();
  });
});
```

6 Conclusión

El cumplimiento de las reglas de **Talend Data Quality** integradas con las técnicas de diseño de **Pressman** garantiza que el sistema del Restaurante Bambú maneje información íntegra y confiable.

Fin del Reporte Técnico de Pruebas